Tarea Nº 3: Métodos de Ordenamiento

1. Inventario de Libros en Bibliotecas

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_01** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Biblioteca** (defina **3 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Cantidad_Libros_Prestados).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Libro** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Biblioteca_Asignada, Autor y Páginas).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **4 Bibliotecas** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **8 Libros** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Bibliotecas.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Libros (Indicar a qué Biblioteca será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: "Por Autor" y "Por Páginas" (en el caso de la búsqueda por páginas, se tendrán 3 opciones: "Menor que", "Igual que", "Mayor que").
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

2. Gestión de Vehículos en Concesionarios

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_02** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Concesionario** (defina **4 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Total_Vehículos_Vendidos).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Vehículo** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Concesionario_Asignado, Marca y Precio).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **3 Concesionarios** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **7 Vehículos** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Concesionarios.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Vehículos (Indicar a qué Concesionario será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: "Por Marca" y "Por Precio" (en el caso de la búsqueda por precio, se tendrán 3 opciones: "Menor que", "Igual que", "Mayor que").
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

3. Control de Pacientes en Hospitales

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_03** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Hospital** (defina **3 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Camas_Ocupadas).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Paciente** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Hospital_Asignado, Prioridad y Día_Ingreso).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Hospitales** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **10 Pacientes** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Hospitales.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Pacientes (Indicar a qué Hospital será asignado).
- Adicionalmente incorpore la búsqueda de un paciente u hospital específico (coincidencia única).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Inserción** en los listados.

---

4. Materiales por Almacén

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_04** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Almacén** (defina **5 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Volumen_Disponible).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Material** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Almacén_Asignado, Tipo y Costo).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **3 Almacenes** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **6 Materiales** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Almacenes.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Materiales (Indicar a qué Almacén será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Tipo” y “Por Costo” (en el caso de la búsqueda por costo, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

5. Transformadores por Subestación

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_05** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Subestación** (defina **4 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Energía_Suministrada_kW).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Transformador** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Subestación_Asignada, Modelo y Voltaje).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **4 Subestaciones** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **8 Transformadores** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Subestaciones.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Transformadores (Indicar a qué Subestación será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Modelo” y “Por Voltaje” (en el caso de la búsqueda por voltaje, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

---

6. Lotes Procesados en Fábricas

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_06** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Fábrica** (defina **3 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Total_Lotes_Procesados).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Lote** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Fábrica_Asignada, Producto y Fecha_Vencimiento).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Fábricas** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **10 Lotes** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Fábricas.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Lotes (Indicar a qué Fábrica será asignado).
- Adicionalmente incorpore la búsqueda de un lote o fábrica específico (coincidencia única).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

7. Estudiantes por Carrera

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_07** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Carrera** (defina **5 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Cantidad_Estudiantes_Matriculados y otro atributo será Máximo_Estudiantes_Permitidos).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Estudiante** (defina **6 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Carrera_Asignada).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **3 Carreras** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Estudiantes** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Carreras.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Estudiantes (Indicar en qué Carrera será matriculado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Semestre” y “Por Promedio” (en el caso de la búsqueda por promedio, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

---

8. Empleados por Departamento

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_08** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Departamento** (defina **4 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Máximo_Empleados_Permitidos).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Empleado** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Departamento_Asignado, Cargo y Salario).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **4 Departamentos** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **8 Empleados** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Departamentos.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Empleados (Indicar a qué Departamento será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Cargo” y “Por Salario” (en el caso de la búsqueda por salario, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

9. Citas por Doctor

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_09** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Doctor** (defina **5 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Total_Citas_Día).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Cita** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Doctor_Asignado, Especialidad y Hora_Cita).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Doctores** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **10 Citas** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Doctores.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Citas (Indicar a qué Doctor será asignada).
- Adicionalmente incorpore la búsqueda de una cita o doctor específico (coincidencia única).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Inserción** en los listados.

---

10. Buses por Ruta

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_10** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Ruta** (defina **3 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Total_Kilómetros).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Bus** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Ruta_Asignada, Placa y Capacidad).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **4 Rutas** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **7 Buses** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Rutas.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Buses (Indicar a qué Ruta será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Placa” y “Por Capacidad” (en el caso de la búsqueda por capacidad, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

---

11. Huéspedes por Hotel

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_11** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Hotel** (defina **4 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Habitaciones_Ocupadas).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Huésped** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Hotel_Asignado, Días_Estadía y Precio_Noche).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **3 Hoteles** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **6 Huéspedes** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Hoteles.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Huéspedes (Indicar a qué Hotel será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Días_Estadía” y “Por Precio_Noche” (en el caso de la búsqueda por precio, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

12. Vuelos por Aeropuerto

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_12** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Aeropuerto** (defina **5 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Pistas_Operativas).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Vuelo** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Aeropuerto_Asignado, Aerolínea y Hora_Salida).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Aeropuertos** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **10 Vuelos** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Aeropuertos.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Vuelos (Indicar a qué Aeropuerto será asignado).
- Adicionalmente incorpore la búsqueda de un vuelo o aeropuerto específico (coincidencia única).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

---

13. Canciones por Álbum

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_13** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Álbum** (defina **4 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Duración_Total_Minutos).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Canción** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Álbum_Asignado, Género y Duración_Segundos).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **4 Álbumes** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **9 Canciones** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Álbumes.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Canciones (Indicar a qué Álbum será asignada).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: "Por Género" y "Por Duración_Segundos" (en el caso de la búsqueda por duración, se tendrán 3 opciones: "Menor que", "Igual que", "Mayor que").
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

14. Dispositivos por Categoría

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_14** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Categoría** (defina **3 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Total_Productos_en_Stock).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Dispositivo** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Categoría_Asignada, Modelo y Memoria_GB).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **3 Categorías** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **6 Dispositivos** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Categorías.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Dispositivos (Indicar a qué Categoría será asignado).
- Adicionalmente incorpore la búsqueda de un dispositivo o categoría específico (coincidencia única).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Inserción** en los listados.

---

15. Inmuebles por Propietario

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_15** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Propietario** (defina **5 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Inmuebles_Registrados).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Inmueble** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Propietario_Asignado, Tipo y Área_m2).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Propietarios** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **10 Inmuebles** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Propietarios.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Inmuebles (Indicar a qué Propietario será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: "Por Tipo" y "Por Área_m2" (en el caso de la búsqueda por área, se tendrán 3 opciones: "Menor que", "Igual que", "Mayor que").
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

---

16. Contratos por Empresa

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_16** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Empresa** (defina **4 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Contratos_Activos).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Contrato** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Empresa_Asignada, Servicio y Monto).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **4 Empresas** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **8 Contratos** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Empresas.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Contratos (Indicar a qué Empresa será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: "Por Servicio" y "Por Monto" (en el caso de la búsqueda por monto, se tendrán 3 opciones: "Menor que", "Igual que", "Mayor que").
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

17. Ventas por Vendedor

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_17** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Vendedor** (defina **3 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Comisión_Acumulada).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Venta** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Vendedor_Asignado, Producto y Cantidad).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **3 Vendedores** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Ventas** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Vendedores.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Ventas (Indicar a qué Vendedor será asignado).
- Adicionalmente incorpore la búsqueda de una venta o vendedor específico (coincidencia única).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

---

18. Activos por Oficina

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_18** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Oficina** (defina **5 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Activos_Asignados).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Activo** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Oficina_Asignada, Tipo_Activo y Valor_Contable).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Oficinas** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **10 Activos** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Oficinas.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Activos (Indicar a qué Oficina será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Tipo_Activo” y “Por Valor_Contable” (en el caso de la búsqueda por valor contable, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Inserción** en los listados.

---

19. Usuarios por Servidor

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_19** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Servidor** (defina **4 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Uso_RAM_Porcentaje).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Usuario** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Servidor_Asignado, Rol y Conexiones_Día).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **4 Servidores** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **8 Usuarios** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Servidores.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Usuarios (Indicar a qué Servidor será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Rol” y “Por Conexiones_Día” (en el caso de la búsqueda por conexiones, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

20. Barrios por Zona

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_20** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Zona** (defina **3 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Total_Población).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Barrio** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Zona_Asignada, Estrato y Densidad_Habitantes).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **3 Zonas** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **6 Barrios** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Zonas.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Barrios (Indicar a qué Zona será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Estrato” y “Por Densidad_Habitantes” (en el caso de la búsqueda por densidad, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

---

21. Anuncios por Campaña

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_21** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Campaña** (defina **5 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Presupuesto_Ejecutado).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Anuncio** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Campaña_Asignada, Plataforma y Clics).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Campañas** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **10 Anuncios** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Campañas.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Anuncios (Indicar a qué Campaña será asignado).
- Adicionalmente incorpore la búsqueda de un anuncio o campaña específico (coincidencia única).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Inserción** en los listados.

---

22. Animales por Ecosistema

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_22** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Ecosistema** (defina **4 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Especies_Registradas).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Animal** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Ecosistema_Asignado, Especie y Peso_Kg).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **4 Ecosistemas** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **8 Animales** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Ecosistemas.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Animales (Indicar a qué Ecosistema será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Especie” y “Por Peso_Kg” (en el caso de la búsqueda por peso, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

23. Archivos por Carpeta

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_23** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Carpeta** (defina **3 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Archivos_Contenidos).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Archivo** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Carpeta_Asignada, Extensión y Tamaño_KB).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **3 Carpetas** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **7 Archivos** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Carpetas.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Archivos (Indicar a qué Carpeta será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Extensión” y “Por Tamaño_KB” (en el caso de la búsqueda por tamaño, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

---

24. Contenedores por Puerto

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_24** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Puerto** (defina **5 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Capacidad_Contenedores).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Contenedor** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Puerto_Asignado, País_Origen y Peso_Toneladas).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Puertos** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **10 Contenedores** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Puertos.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Contenedores (Indicar a qué Puerto será asignado).
- Adicionalmente incorpore la búsqueda de un contenedor o puerto específico (coincidencia única).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Inserción** en los listados.

---

25. Paquetes por Sucursal

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_25** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Sucursal** (defina **4 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Paquetes_Entregados_Día).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Paquete** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Sucursal_Asignada, Destino y Volumen_cm3).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **4 Sucursales** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **8 Paquetes** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Sucursales.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Paquetes (Indicar a qué Sucursal será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Destino” y “Por Volumen_cm3” (en el caso de la búsqueda por volumen, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

26. Inversiones por Cliente

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_26** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Cliente** (defina **3 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Total_Invertido).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Inversión** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Cliente_Asignado, Tipo_Activo y Rentabilidad_Porcentaje).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **3 Clientes** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **6 Inversiones** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Clientes.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Inversiones (Indicar a qué Cliente será asignada).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Tipo_Activo” y “Por Rentabilidad_Porcentaje” (en el caso de la búsqueda por rentabilidad, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

---

27. Proyectos por Manager

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_27** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Manager** (defina **5 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Proyectos_Activos).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Proyecto** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Manager_Asignado, Estado y Presupuesto_USD).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Managers** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **10 Proyectos** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Managers.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Proyectos (Indicar a qué Manager será asignado).
- Adicionalmente incorpore la búsqueda de un proyecto o manager específico (coincidencia única).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Inserción** en los listados.

---

28. Clientes por Tienda

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_28** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Tienda** (defina **4 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Ventas_Día).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Cliente** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Tienda_Asignada, Frecuencia_Visita y Gasto_Promedio_USD).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **4 Tiendas** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **8 Clientes** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Tiendas.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Clientes (Indicar a qué Tienda pertenece).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Frecuencia_Visita” y “Por Gasto_Promedio_USD” (en el caso de la búsqueda por gasto, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Selección** en los listados.

---

29. Eventos por Recinto

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_29** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Recinto** (defina **3 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Aforo_Máximo).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Evento** (defina **6 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Recinto_Asignado, Tipo y Asistencia_Total).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **3 Recintos** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **7 Eventos** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Recintos.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Eventos (Indicar a qué Recinto será asignado).
- Adicionalmente que incluya 2 tipos de búsqueda: “Por Tipo” y “Por Asistencia_Total” (en el caso de la búsqueda por asistencia, se tendrán 3 opciones: “Menor que”, “Igual que”, “Mayor que”).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Burbuja** en los listados.

---

30. Películas por Director

Construir una aplicación **Apellidos_Tarea_03_Ejercicio_30** (con formulario) y realice las siguientes actividades:

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Director** (defina **5 atributos** para esta clase; uno de los atributos será Total_Películas_Dirigidas).

§ Cree una clase a través de la cual se registren **Película** (defina **5 atributos** para esta clase; entre los atributos deberá de considerar Director_Asignado, Género y Recaudación_USD).

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **5 Directores** empleando un arreglo.

§ Cree una clase a través de la cual se registren, editen, eliminen y listen hasta un máximo de **10 Películas** empleando un arreglo.

§ Cree un formulario a través del cual y con ayuda de los controles más apropiados se le permita al usuario:

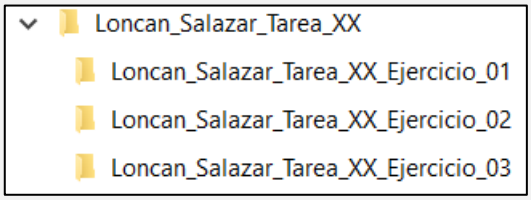
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a los Directores.
- Registrar, Editar, Eliminar y Listar a las Películas (Indicar a qué Director será asignada).
- Adicionalmente incorpore la búsqueda de una película o director específico (coincidencia única).
- Para este ejercicio incorpore el método de ordenación por **Inserción** en los listados.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO

Cree una carpeta **Apellidos_Tarea_03** y dentro de ella coloque cada uno de los ejercicios creados. Únicamente comprima a la carpeta (no comprima los ejercicios). Luego envíe la carpeta comprimida.

Ejemplo:

Estructura de la carpeta:



Carpeta comprimida:

